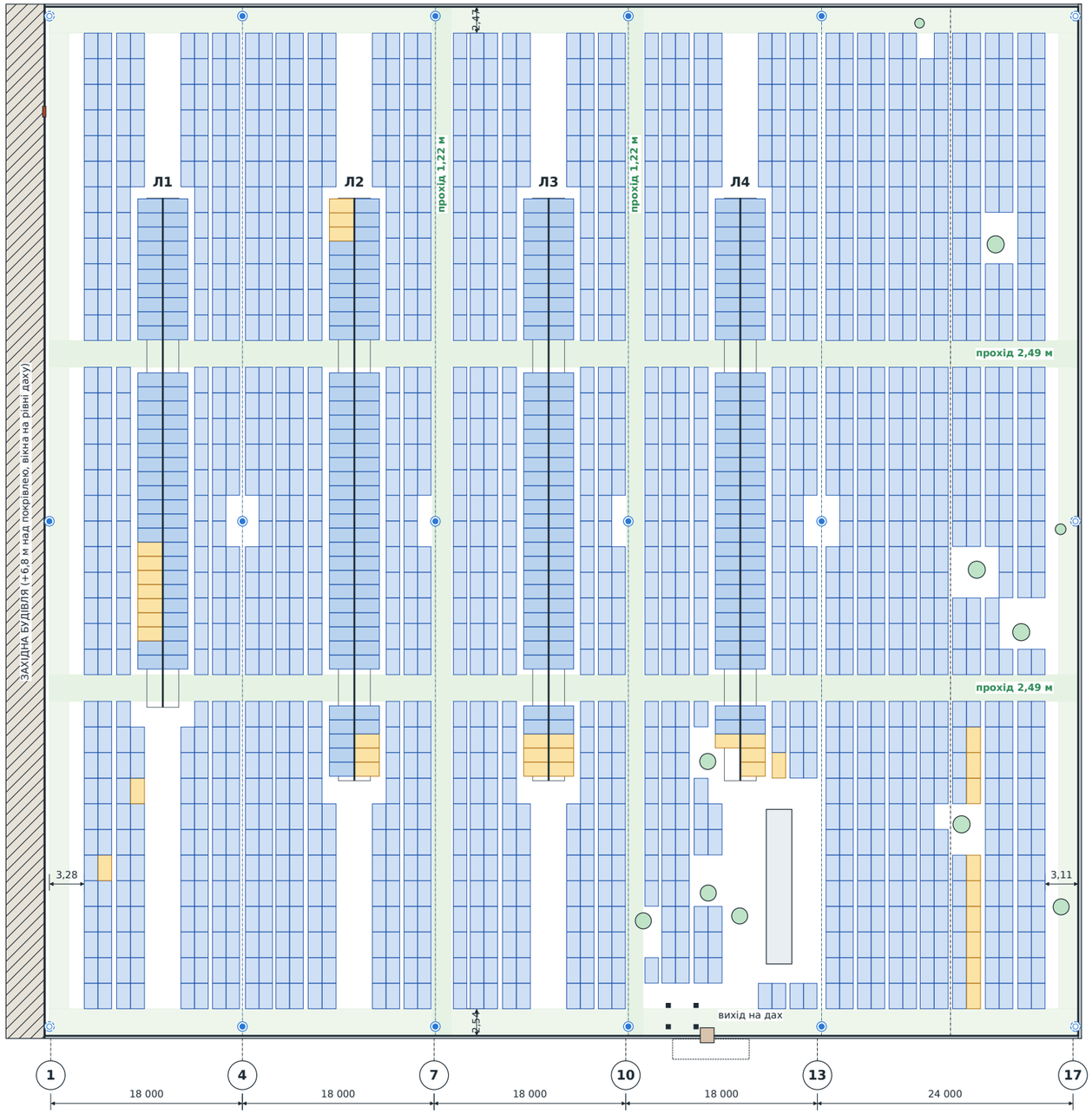
Варіант 1 — з проходами і відступами (норми, арк. 11) М 1:500



Умовні позначення

- Модуль ZNSHINE 730 Вт 2 384 × 1 303 на гранях покрівлі, у стрінгах — 1540 (140 стрінгів по 11)
- Модуль на каркасі ліхтаря 13°, книжково, у стрінгах — 253 (23 стрінгів)
- Модуль поза стрінгами — на освітлення цеху — 35
- Прохід / протипожежний розрив — модулів немає
- Відступ від стіни і парапетів — модулів немає
- Рама кондиціонерів; вихід на дах, портал
- Труба вентиляції (11, за фото)
- Лівневка; пунктир — не встановлено

Підсумок

	Модулів	кВтп	МВт·год/рік
Грані покрівлі, у стрінгах	1540	1 124,2	1 062,9
Каркаси ліхтарів 13°, у стрінгах	253	184,7	179,2
Разом у мережу	**1 793**	**1 308,9**	**1 242,1**
На освітлення (потенційно)	35	25,6	24,3
Усього модулів	**1 828**	**1 334,4**	

Пн

вісь Y будівлі — азимут ≈4°

Примітки

1. Модулі розставлено за правилами арк. 11: відступ 1,83 м від стіни західної будівлі і парапетів, проходи Сх–Зх 2,49 м і Пн–Пд 1,22 м (поля до 37,6 × 28,9 м), зони навколо виходу, рами кондиціонерів, труб і лівневок. Відступи й проходи перевірено по фактичних модулях.
2. Модулі, що не складають стрінг по 11 (35 шт.), теж ставляться і підключаються на освітлення цеху (світлодіодне, DC) — рішення власника 28.10. Їх генерація потенційна: використовується в міру навантаження освітлення.
3. На каркасах ліхтарів 13° — книжково, 1 ряд на схил, з розривами на проходах; стрінг — у межах одного ліхтаря.
4. Генерація — модель v3 (Meteonorm 8.1, тінь від західної будівлі, парапетів, рами, труб і каркасів), стрінги по 11 з утратою від різної освітленості.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					

ECE-2610-01-ПК

Сонячна електростанція на покрівлі цеху ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А

Покрівля цеху: стан після демонтажу ліхтарів і розміщення модулів

Модулі, варіант 1: з проходами і відступами

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	**9**	**11**

ТОВ «ЕСІСТЕМС ЕНЕРДЖІ»

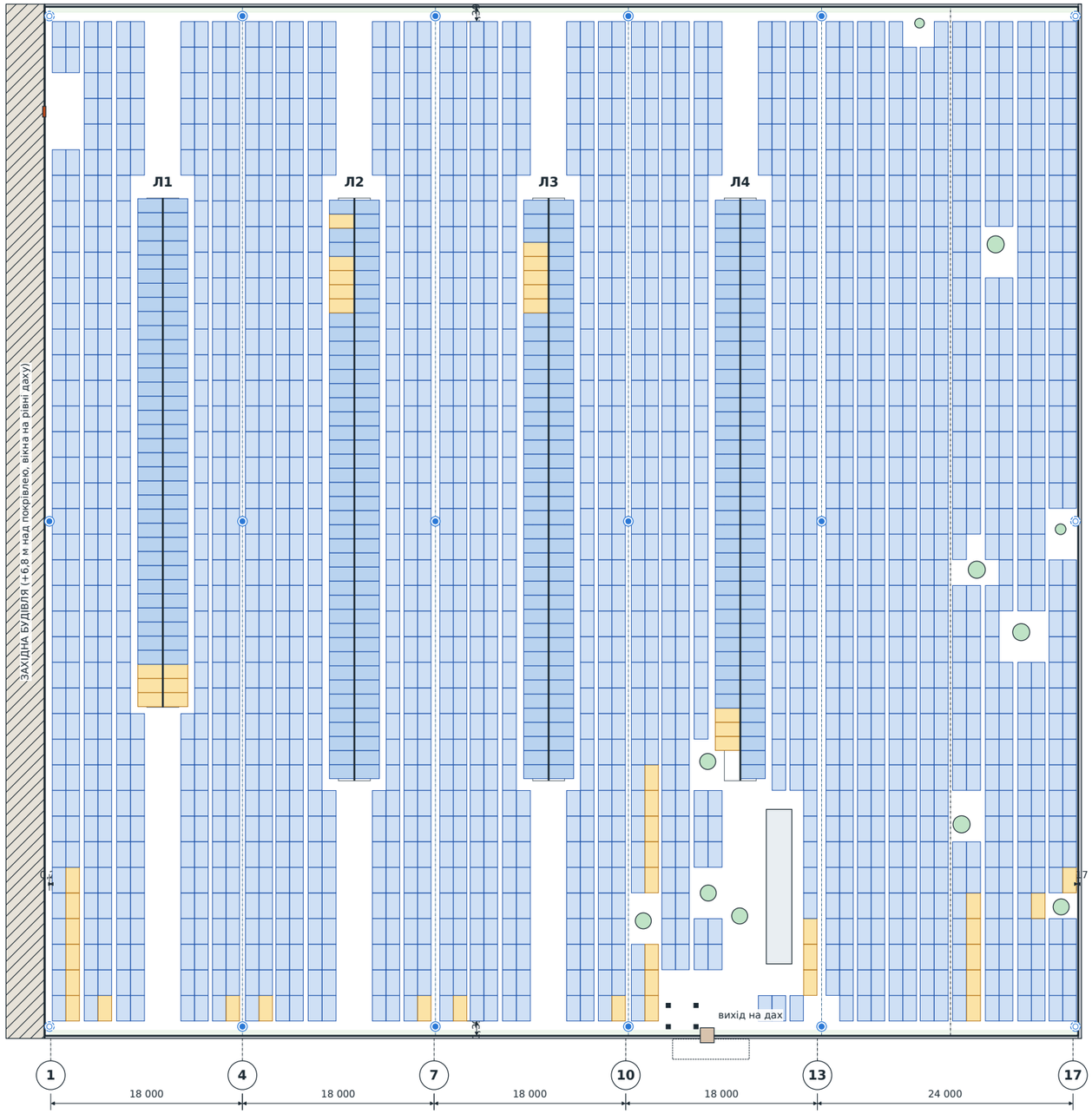
Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Формат А3

Варіант 2 — максимальний, без проходів М 1:500



Пн

вісь Y будівлі — азимут ≈4°

Умовні позначення

- Модуль ZNSHINE 730 Вт 2 384 × 1 303 на гранях покрівлі, у стрінгах — 1892 (172 стрінгів по 11)
- Модуль на каркасі ліхтаря 13°, книжково, у стрінгах — 297 (27 стрінгів)
- Модуль поза стрінгами — на освітлення цеху — 49
- Відступ від стіни і парапетів — модулів немає
- Рама кондиціонерів; вихід на дах, портал
- Труба вентиляції (11, за фото)
- Лівневка; пунктир — не встановлено

Підсумок

	Модулів	кВтп	МВт·год/рік
Грані покрівлі, у стрінгах	1892	1 381,2	1 283,0
Каркаси ліхтарів 13°, у стрінгах	297	216,8	208,9
Разом у мережу	**2 189**	**1 598,0**	**1 491,9**
На освітлення (потенційно)	49	35,8	31,8
Усього модулів	**2 238**	**1 633,7**	

Примітки

1. Максимальний варіант: модулі всюди, де їх фізично можна поставити, без проходів і протипожежних розривів. До стіни західної будівлі і східного парапету — лише край грані (0,17–0,28 м), до південного і північного парапетів 1,39 м. Вільні: вихід на дах з проходом до рами кондиціонерів, двері західної будівлі, рама кондиціонерів (1,0 м), труби (0,3 м), ендови з лівневками.
2. **Варіант не виконує правил арк. 11 (відступ 1,83 м, проходи через ≤ 45,7 м, поля ≤ 40 м): одне суцільне поле ≈ 96 × 94 м; модулі займають ≈ 74 % покрівлі. Потрібне погодження з ДСНС / експертизою. Обслуговування — лише по ендовах (0,56–0,85 м між модулями).**
3. Модулі, що не складають стрінг по 11 (49 шт.), теж ставляться і підключаються на освітлення цеху (світлодіодне, DC) — рішення власника 28.10. Їх генерація потенційна: використовується в міру навантаження освітлення.
4. Каркаси ліхтарів — суцільні, без розривів; стрінг — у межах одного ліхтаря. Генерація — та сама модель v3.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					

ЕСЕ-2610-01-ПК

Сонячна електростанція на покрівлі цеху ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А

Покрівля цеху: стан після демонтажу ліхтарів і розміщення модулів

Модулі, варіант 2: максимальний

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	**10**	**11**

ТОВ «ЕСІСТЕМС ЕНЕРДЖІ»

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Формат А3

Норми і прийняті правила (варіант 1)

Вимога	Норма / джерело	Прийнято	Фактично	
Окремі норми для СЕС на покрівлі	ДБН В.1.1-7:2016 — немає; ППБУ зі змінами 2024–2026 — немає; ДБН В.2.6-220:2017 розд. 13 «Розміщення на покритті геліосистем…» — текст не отримано	добра практика: IFC 2021 § 1205.3 (США), FK Bauaufsicht 2026 (Німеччина)	—	?
Обладнання на покритті	ДБН В.2.6-220:2017 п. 5.1.3: понад 30 % площі покриття «не допускається»	—	вар. 1 — ≈ 5 678 м² ≈ 61 %; вар. 2 — ≈ 74 %	!
Відступ від краю покрівлі, стіни, парапету	IFC § 1205.3.1: ≥ 1,83 м (обидві осі будівлі > 76,2 м); крайова зона вітру e/10 ≈ 1,6–1,8 м — ДБН В.1.2-2 п. 9.16	1,83 м з усіх боків	3х 3,28; Сх 3,11; Пд 2,54; Пн 2,47	✓
Внутрішні проходи	IFC § 1205.3.2: через ≤ 45,7 м, ширина ≥ 1,22 м	Сх–3х 2,49 м (через ≈ 31 м); Пн–Пд 1,22 м уздовж ендов осей 7 і 10	поля до 37,6 × 28,9 м	✓
Протипожежні смуги між полями	FK Bauaufsicht п. 2.2: поля ≤ 40 м; смуги ≥ 2,5 м (горюча покрівля), ≥ 1,0 м (негорюча)	Сх–3х 2,5 м	Сх–3х 2,51 м; Пн–Пд 1,85–2,10 м — залежить від класу ТПО	?
Вихід на дах	IFC § 1205.3.2 п. 3: ≥ 1,22 м навколо, прохід до краю	зона X 56,6–63,6, Y до 3,8 м	до майданчика 4,2 м, до стійок порталу 1,9 м	✓
Двері із західної будівлі	IFC § 1205.3.2; якщо евакуаційний вихід — ДБН В.1.1-7 п. 7.3.12: шлях ≥ 1,2 м, негорючий верх, огорожа 1,2 м	прохід уздовж стіни 1,83 м	3,3 м; чи евакуаційний — з'ясувати	?
Рама кондиціонерів	обслуговування — прийнято як прохід IFC 1,22 м	1,22 м навколо	1,8 м	✓
Труби вентиляції (11)	прийнято 0,5 м від стінки труби	0,5 м	0,51 м	✓
Лівневки, ендови	не перекривати шлях води (ДБН В.2.6-220 п. 7.1.3; FM DS 1-15 п. 2.1.5.3)	воронки 0,6 м; модулі не перетинають ендов	воронки ≥ 1,6 м; до осі ендови ≥ 0,28 м	✓
Каркаси ліхтарів з модулями	поле ≤ 40 м (FK Bauaufsicht), ≤ 45,7 м (IFC)	розриви на проходах Сх–3х	сегменти до 28,9 м	✓
Кабелі DC над покрівлею	ППБУ розд. IV гл. 1 п. 1.18: заборона зовнішніх проводок над горючими покрівлями	закриті металеві лотки	врахувати в розділі ЕП	?
Виходи на покрівлю виробничого будинку	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.5: один на кожні 200 м периметра	периметр ≈ 388 м — потрібно 2	відомо: сходи на півдні і двері із західної будівлі	?
Огородження покрівлі	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12 (ухил ≤ 12 %, висота > 10 м)	як є	Пд, Пн — парапети 1,37–1,65 м; Сх — 0,5 м + огорожа ≈ 1,1 м	?
Перепад висот > 1 м	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8: пожежна драбина	як є	західна будівля +6,8 м — драбина є (фото 123945)	✓

Поля модулів варіанта 1 (між проходами)

№	X, м	Y, м	Габарит, м	Модулів
1	3,1–8,8	2,3–31,1	5,7 × 28,9	47
2	12,2–35,7	2,3–31,1	23,5 × 28,9	169
3	37,8–54,0	2,3–31,1	16,1 × 28,9	110
4	55,8–93,4	2,3–31,1	37,6 × 28,9	227
5	3,1–35,7	33,6–62,5	32,6 × 28,9	246
6	37,8–54,0	33,6–62,5	16,1 × 28,9	124
7	55,8–93,4	33,6–62,5	37,6 × 28,9	278
8	3,1–35,7	65,0–93,9	32,6 × 28,9	232
9	37,8–54,0	65,0–93,9	16,1 × 28,9	116
10	55,8–93,4	65,0–93,9	37,6 × 28,9	279

Порівняння варіантів

	Модулів	кВтп	МВт·год/рік
Вар. 1 за нормами: у стрінгах (мережа)	1 793	1 308,9	1 242,1
Вар. 1 за нормами: на освітлення (поза стрінгами)	35	25,6	24,3*
Вар. 1 за нормами: усього модулів	**1 828**	**1 334,4**	
Вар. 2 максимальний: у стрінгах (мережа)	2 189	1 598,0	1 491,9
Вар. 2 максимальний: на освітлення (поза стрінгами)	49	35,8	31,8*
Вар. 2 максимальний: усього модулів	**2 238**	**1 633,7**	
Вар. 2 більше за вар. 1 (у стрінгах)	**+396**	**+289,1**	**+249,8**

Примітки

1. Обов'язкових цифр відступів і проходів для СЕС на покрівлі в Україні не знайдено; прийнято IFC 2021 § 1205.3 і FK Bauaufsicht як добру практику — погодити з ДСНС / експертизою. Розділ 13 ДБН В.2.6-220 отримати й перевірити до РП.
2. ДБН В.2.6-220 п. 5.1.3: обладнання понад 30 % площі покриття не допускається, а модулі займають ≈ 61 % (вар. 1) і ≈ 74 % (вар. 2). Потрібна письмова позиція експертизи, чи є модулі «обладнанням» (текст пункту — за карткою e-construction, позначеною «архівна»; звірити з чинною редакцією).
3. Якщо ліхтарі цеху є частиною системи видалення диму й тепла — закриття їх отворів під каркасами погодити з проєктом протипожежного захисту.
4. Клас горючості мембрани ТПО невідомий — потрібна декларація Broof(t1) за EN 13501-5. Якщо покрівля горюча: смуги Пн–Пд — 2,5 м (FK Bauaufsicht), кабелі DC — лише в закритих металевих лотках (ППБУ).
5. «?» — перевірити: виходи на покрівлю (п. 8.5), огородження сходу (п. 8.12), чи двері західної будівлі — евакуаційний вихід (п. 7.3.12). * — потенційна генерація модулів освітлення, якщо освітлення споживає її повністю.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					

ЕСЕ-2610-01-ПК

Сонячна електростанція на покрівлі цеху ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А

Покрівля цеху: стан після демонтажу ліхтарів і розміщення модулів

Розміщення модулів: норми, правила, перевірка

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	**11**	**11**

ТОВ «ЕСІСТЕМС ЕНЕРДЖІ»

Взам. інв. № | Підпис і дата | Інв. № ориг.

Формат А3